

Monte Carlo

TP N°2 : Réduction de la variance

Niveau : 4^{ème} année INFINI

Année universitaire : **2025-2026**

Exercice 1 (*Évaluation d'une option européenne et réduction de variance*)

Dans le modèle de Black-Scholes (temps continu), le prix C d'une option européenne de vente est donné par :

$$C = e^{-rT} \mathbb{E} \left[\left(K - S_0 e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma W_T} \right)^+ \right]$$

avec :

r : taux d'intérêt.

σ : volatilité de l'actif financier sous-jacent.

S_0 : prix initial de l'actif sous-jacent.

K : prix d'exercice.

W_T : variable aléatoire gaussienne centrée de variance T .

On prend les valeurs :

$$S_0 = 70, \quad K = 100, \quad r = 0, \quad T = 1, \quad \sigma = 0.2$$

1. Monte Carlo standard :

- (a) Générer $n = 1000$ réalisations de la variable aléatoire W_T .
- (b) Estimer le prix Monte Carlo C de l'option.
- (c) Donner l'expression analytique C_a avec la formule Black-Scholes et calculer la différence $|C - C_a|$.

2. Méthodes de réduction de variance :

- (a) Variables antithétiques : générer des paires symétriques de W_T pour réduire la variance et calculer le prix Monte Carlo correspondant.
- (b) Variable de contrôle : utiliser une variable corrélée de moyenne connue (par exemple S_T) pour corriger l'estimateur du payoff et calculer le prix Monte Carlo corrigé.

(c) Comparer les trois méthodes (standard, antithétiques, control variate) en termes de prix estimé et variance.